TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

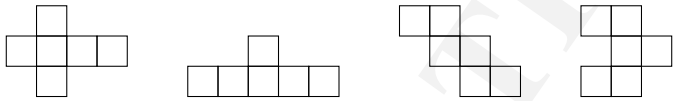
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PATRONS ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Reconnaître des patrons

Parmi les assemblages suivants de 6 carrés, lesquels sont des patrons de cube ? (Dessiner et découper si nécessaire.)



(a) (b) (c) (d)

Exercice 2 : Patron d'un pavé

Dessiner un patron d'un pavé droit de dimensions 4 cm, 3 cm et 2 cm.

Exercice 3 : Aire d'un patron

Quelle est l'aire du patron d'un cube d'arête 3 cm ? D'un pavé de dimensions 5 cm, 4 cm et 2 cm ?

Exercice 4 : La boîte

Une boîte en carton a la forme d'un cube sans couvercle d'arête 20 cm. Quelle surface de carton faut-il pour la fabriquer ? Quel est son volume en litres ?

Exercice 5 : La tente

Une tente a la forme d'une pyramide régulière à base carrée de côté 3 m et de hauteur 2 m.

1) Calculer le volume d'air à l'intérieur.

2) Calculer l'apothème (hauteur d'une face latérale), puis la surface de toile des quatre faces latérales.

Exercice 6 : Le cornet de glace

Un cornet de glace conique a un rayon de 3 cm et une hauteur de 12 cm. Calculer son volume (en fonction de π, puis avec $\pi \approx 3{,}14$).

LN_EDUCATION

Exercice 7 : Le tuyau

Un tuyau cylindrique a un diamètre intérieur de 2 cm et une longueur de 50 m. Calculer le volume d'eau qu'il contient en litres.

Exercice 8 : Agrandissement

On double l'arête d'un cube de 2 cm. Par combien est multiplié son volume ? Son aire totale ?

Exercice 9 : Le silo

Un silo est un cylindre de diamètre 4 m et de hauteur 5 m. On le remplit de mil au $\frac{3}{4}$. Calculer le volume de mil (avec $\pi \approx 3{,}14$).

Exercice 10 : Pyramide dans un cube

ABCDEFGH est un cube d'arête 6 cm. On considère la pyramide *EABCD* de sommet *E* et de base *ABCD*.

1) Quelle est sa hauteur ?

2) Calculer son volume. Quelle fraction du cube représente-t-elle ?

LN_EDUCATION